

Fiche d'exercices — Les puissances

Trois parcours différenciés · Choisis ton parcours avec le professeur

PARCOURS A · CONSOLIDER

Je refais les bases avec un modèle sous les yeux.
Exercices 1 à 5.

PARCOURS B · MAÎTRISER

Je m'entraîne au niveau attendu en 3^e. Exercices 6 à 10.

PARCOURS C · APPROFONDIR

Je cherche, je rédige, je justifie.
Exercices 11 à 14.

PARCOURS A — CONSOLIDER

Exercice 1 · Écrire sous forme de produit puis calculer

Modèle : $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

- a. $2^4 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$ b. $5^3 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$
c. $10^5 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$ d. $(-2)^3 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

Exercice 2 · Exposants négatifs

Modèle : $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8 = 0,125$

- a. $5^{-2} = \dots\dots\dots$ b. $10^{-4} = \dots\dots\dots$ c. $4^{-1} = \dots\dots\dots$

Exercice 3 · Signe d'une puissance (sans calculer, coche)

EXPRESSION	POSITIF	NÉGATIF	POURQUOI ?
$(-3)^6$			
$(-7)^5$			
-4^2			

Exercice 4 · Puissances de 10 : passer d'une écriture à l'autre

- a. $10^6 = \dots\dots\dots$ b. $10^{-3} = \dots\dots\dots$ c. $100\,000 = 10^{\dots\dots\dots}$
d. $0,000\,01 = 10^{\dots\dots\dots}$ e. $4,7 \times 10^3 = \dots\dots\dots$ f. $8,2 \times 10^{-2} = \dots\dots\dots$

Exercice 5 · Même base : je complète l'exposant

Aide : produit → j'ajoute les exposants ; quotient → je soustrais.

- a. $7^3 \times 7^5 = 7^{\dots\dots\dots}$ b. $10^8 / 10^3 = 10^{\dots\dots\dots}$ c. $(2^3)^4 = 2^{\dots\dots\dots}$ d. $5^4 \times 5^{-4} = 5^{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots$

PARCOURS B — MAÎTRISER

Exercice 6 · Simplifier sous la forme d'une seule puissance

- a. $5^2 \times 5^5$ b. $7^4 \times 7^{-7}$ c. $8^5 \times 8^{-3} \times 8^{-2}$ d. $12^3 \times 12^{-15} \times 12^4$
e. $3^7 / 3^4$ f. $7^{-9} / 7^{10}$ g. $10^{20} / 10^{-20}$ h. $(8^2 \times 8^{-9}) / 8^{-4}$

Exercice 7 · Notation scientifique

Écris en notation scientifique : a. 4 000 b. 67 000 000 c. 0,000 014 d. 27×10^3 e. $0,072 \times 10^{-5}$ f. 810 milliards

Exercice 8 · Calculer et donner l'écriture scientifique du résultat

- a. $(4 \times 10^{-2} \times 9 \times 10^5) / (12 \times 10^8)$ b. $(15 \times 10^{-12} \times 2 \times 10^5) / (40 \times 10^{-2})$
c. $(2,5 \times 10^4) \times (8 \times 10^{-9})$ d. $(6 \times 10^3) / (1,5 \times 10^{-4})$

Exercice 9 · Application guidée — la minoterie

Une minoterie produit 180 tonnes de farine par jour, mise en sacs de 50 kg. Elle fonctionne 300 jours par an.

- Combien de sacs sont produits chaque jour ? (*pense à convertir en kg*)
- Un cm^3 de farine pèse 8×10^{-4} kg. Quel volume, en m^3 , représente la production annuelle ?

Exercice 10 · Méthode : rédiger une comparaison

Range dans l'ordre croissant, puis explique ta stratégie en deux phrases :

$3,2 \times 10^8$; $9,7 \times 10^7$; $1,1 \times 10^9$; 28×10^7 ; $0,4 \times 10^9$.

PARCOURS C — APPROFONDIR**Exercice 11 · Tâche complexe — l'or des océans**

Un litre d'eau de mer contient 0,000 005 mg d'or. Le volume total d'eau de mer sur Terre est estimé à $1,320 \times 10^6 \text{ km}^3$.

Calcule la masse totale d'or, **en tonnes**, contenue dans les océans. Rédige entièrement ta démarche, unités comprises.

Exercice 12 · Problème ouvert — la bactérie

À 37 °C dans un milieu riche, une population de bactéries *double toutes les 20 minutes*. On place **une** bactérie en culture.

- Combien de bactéries au bout de 1 h ? de 4 h ?
- Au bout d'une journée, exprime le résultat comme une puissance de 2, puis donne son ordre de grandeur en notation scientifique.
- La masse d'une bactérie est 10^{-12} g. Discute : ce résultat est-il réaliste ? Justifie.

Exercice 13 · Vrai ou faux — justifie chaque réponse

- a. $2^{10} + 2^{10} = 4^{10}$ b. $2^{-4} \times 3^{-4} = 6^{-4}$ c. 10^{-3} est un nombre négatif
d. $(2^6)^{10} = 2^{60}$ e. Si $a < 0$ alors $a^{2024} < 0$

Exercice 14 · Méthode — trouver l'exposant manquant

- a. $2^5 \times 2^? = 2^2$ b. $2^? / 2^{-5} = 2^{15}$ c. $(5^?)^3 = 5^{-12}$ d. $10^? \times 10^7 = 0,001$

Puis rédige, en une phrase, la règle que tu as utilisée pour chaque cas.

COUP DE POUCE — À DEMANDER SI BESOIN

- **Ex. 9 et 11 :** écris chaque grandeur avec son unité, puis convertis avant de calculer ($1 \text{ km}^3 = 10^{12} \text{ L}$; $1 \text{ t} = 10^6 \text{ g}$).
- **Ex. 12 :** combien de périodes de 20 min dans 1 h ? dans 24 h ?
- **Ex. 14 :** traduis chaque égalité en une équation sur les exposants.